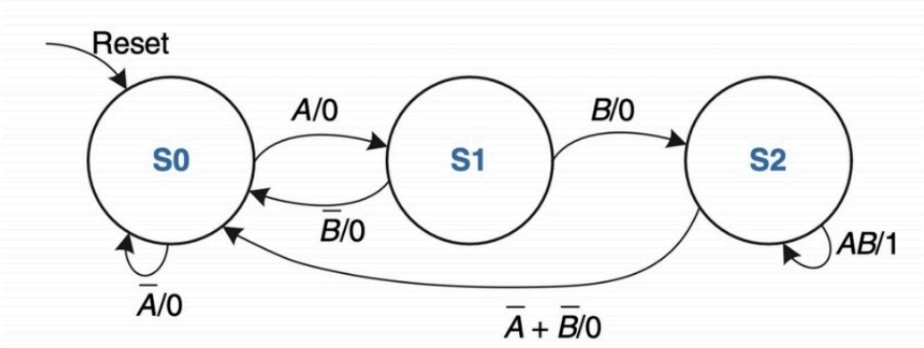
# Lojik Ödev3

AD Soyad : Fouad Aladhami
Öğrenci no: 210102002808

## **Problem 1.** Mealy FSM tasarımı [20 + 20 + 20 = 60 puan]

Şekil 1 de durum geçiş diagramı (State Transition Diagram) verilen devreyi aşağıdaki kodlama yöntemlerine göre manuel olarak tasarlayın, lojik devre diyagramını çizin ve kullanılan lojik kapı ve FF sayılarını belirtiniz.

A. (20p) İkilik Durum Kodlama (Binary state encoding
B. (20p) Tek-Sıcak Kodlama (One-hot state encoding)
C. (20p) 3-bit Johnson Kodlama




Şekil 1

İkili kodlamada $S0 = 00$ , $S_1 = 01$ , $S_2 = 10$ olsun
Burda iki tane flip flop kullanmak yeterlidir

| Inputs | | | States | | Outputs: Next states | | | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inputs | | | | | | | | |
| A | B | $f$ | $f_1$ | $f_0$ | $f_n$ | $f_{1n}$ | $f_{0n}$ | Y |
| 0 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | $S_1$ | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | $S_1$ | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | $S_1$ | 0 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | $S_1$ | 0 | 1 | $S_2$ | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | $S_1$ | 0 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | $S_1$ | 0 | 1 | $S_2$ | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | $S_2$ | 1 | 0 | $S_2$ | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | $S_2$ | 1 | 0 | $S_2$ | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | $S_2$ | 1 | 0 | $S_2$ | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | $S_2$ | 1 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 |

| $f_1 f_0$ \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |

$$f_{1n} = \bar{f}_1 f_0 B + f_1 \bar{f}_0 \bar{A} + f_1 \bar{f}_0 A \bar{B}$$

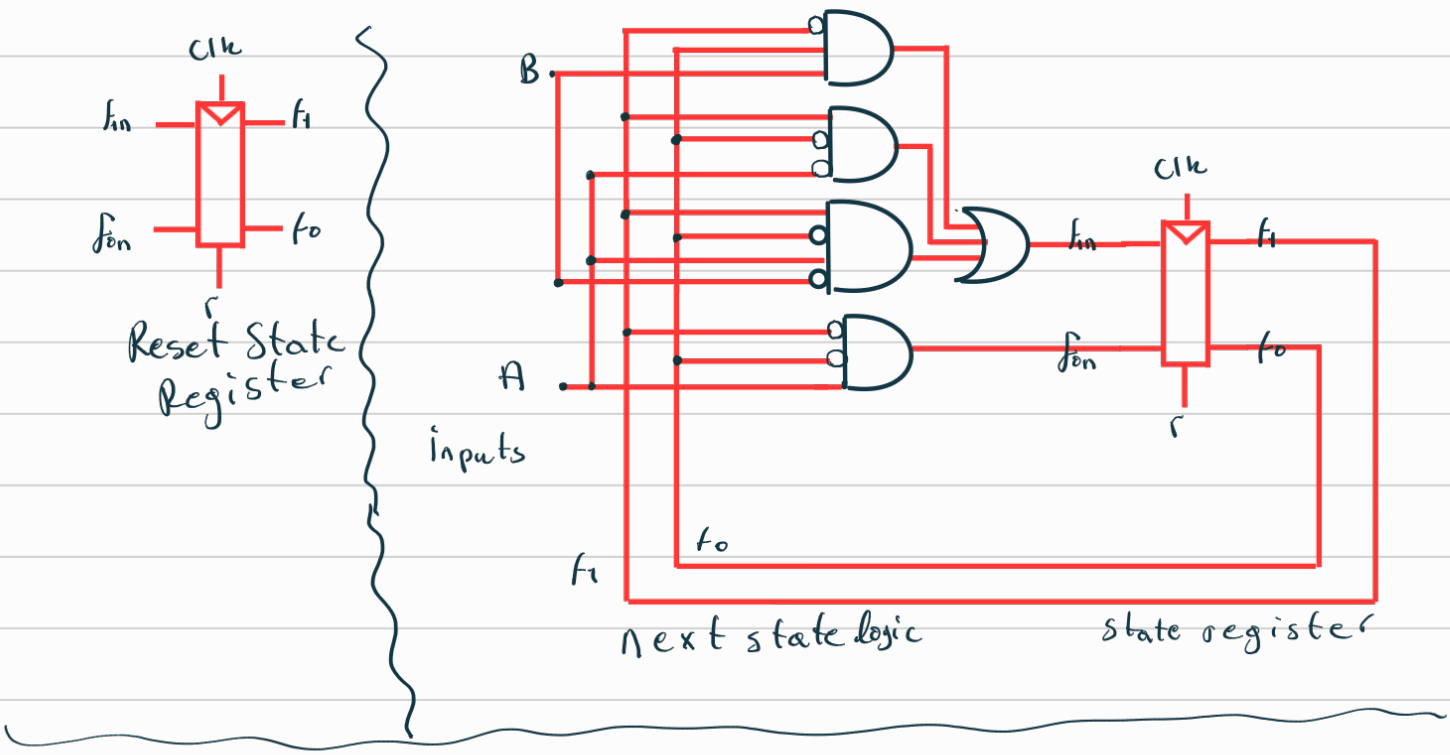
| $f_1 f_0$ \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

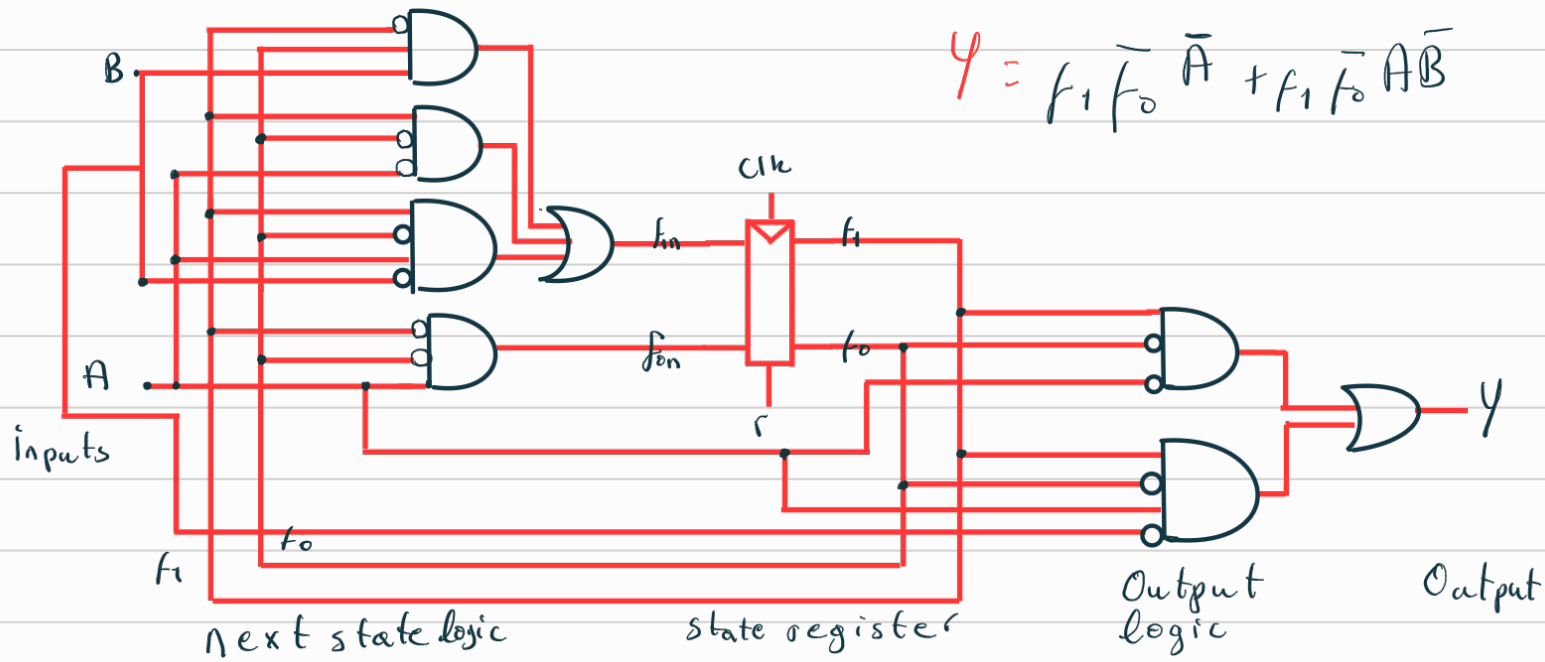
$$f_{0n} = \bar{f}_1 \bar{f}_0 A$$

| $f_1 f_0$ \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |

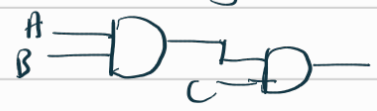
$$Y = f_1 \bar{f}_0 \bar{A} + f_1 \bar{f}_0 A\bar{B}$$

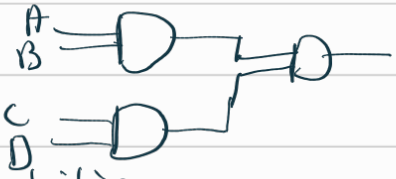
$$f_{1n} = \bar{f}_1 f_0 B + f_1 \bar{f}_0 \bar{A} + f_1 \bar{f}_0 A\bar{B}$$




2 tane flip flop, 11 not kapısı, 4 tane 3'lü 2 tane 4'lü and kapısı, 1 tane 3'lü or 1 tane ikili OR kapısına ihtiyaç vardır.

3'lü and kapısı 2 tane ikili and  ile yapılabilir

4'lü and 3 tane ikili and ile gapılabilir 


3'lü OR kapısı 2 tane ikili or ile gapılabilir.

⇒ 2 tane flip flop, 11 not kapısı, 14 ikili and kapısı, 3 tane ikili OR kapısına ihtiyaç vardır.//

B) One hot state encoding tek sıcak kodlama

S0 = 001 S1 = 010 S2 = 100

| Inputs | | Outputs | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inputs | | States | | | | Next states | | | | Output |
| A | B | f | $f_2$ | $f_1$ | $f_0$ | $f_n$ | $f_{2n}$ | $f_{1n}$ | $f_{0n}$ | Y |
| 0 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | 1 | $S_1$ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | 1 | $S_1$ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | $S_1$ | 0 | 1 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | $S_1$ | 0 | 1 | 0 | $S_2$ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | $S_1$ | 0 | 1 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | $S_1$ | 0 | 1 | 0 | $S_2$ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | $S_2$ | 1 | 0 | 0 | $S_2$ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | $S_2$ | 1 | 0 | 0 | $S_2$ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | $S_2$ | 1 | 0 | 0 | $S_2$ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | $S_2$ | 1 | 0 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | 1 | 0 |

$f_{2n}$ denklemini elde etmekiçin $f_{2n}$ denklemini 3 parçaya bölebiliriz $f_2$ 1 iken, $f_1$ 1 iken, $f_0$ 1iken, 3 denklem bulunur her denklem sırasıgla $f_2$, $f_1$, $f_0$ ile and'lenir sonra bu 3 terim OR'lanır.

Burda One hot harici durumlar don't care olarak alındı

$f_0$ 1 iken $f_{2n}$ her zaman sıfırdır. → 0 gelir

$f_1$ 1 iken

| A \ B | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |

$Y = B \Rightarrow f_1 B$

$f_2$ 1 iken

| A \ B | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

$Y = \bar{A} + \bar{B} = \Rightarrow f_2(\bar{A} + \bar{B})$

$$\Rightarrow f_{2n} = f_1 B + f_2 \bar{A} + f_2 \bar{B}$$

$f_{1n}$'i bulmak için aynı işlemleri uygulayalım

$f_0$ 1 iken

| A \ B | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

$Y = A \Rightarrow f_0 A$

$f_1$ 1 ve $f_2$ 1 iken $f_{2n}$' 0 dır

$$\Rightarrow \boxed{f_{1n} = f_0 A}$$

Şimdi ise $f_{0n}$'i aynı şekilde bulalım.

$f_0$ 1 iken

| A \ B | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |

$Y = \bar{A} \Rightarrow f_0 \bar{A}$

$f_1$ 1 iken

| A \ B | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

$Y = \bar{B} \Rightarrow f_1 \bar{B}$

$f_2$ 1 iken

| A \ B | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

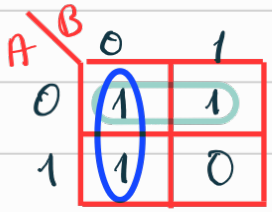
$Y = AB \Rightarrow f_0 AB$

$$f_{0n} = f_0 \bar{A} + f_1 \bar{B} + f_0 A = f_0 \underbrace{(\bar{A} + A)}_{1} + f_1 \bar{B}$$
$$= f_0 + f_1 \bar{B}$$

Y çıkışını bulmak için de aynı yöntemi kullanalım

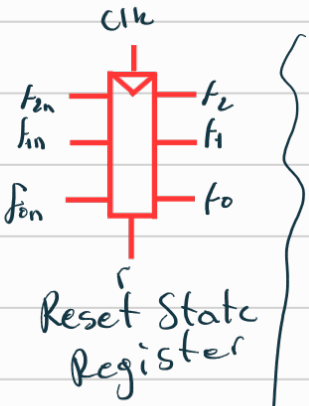
$f_0$ 1 ve $f_1$ 1 iken $Y = 0$'dır

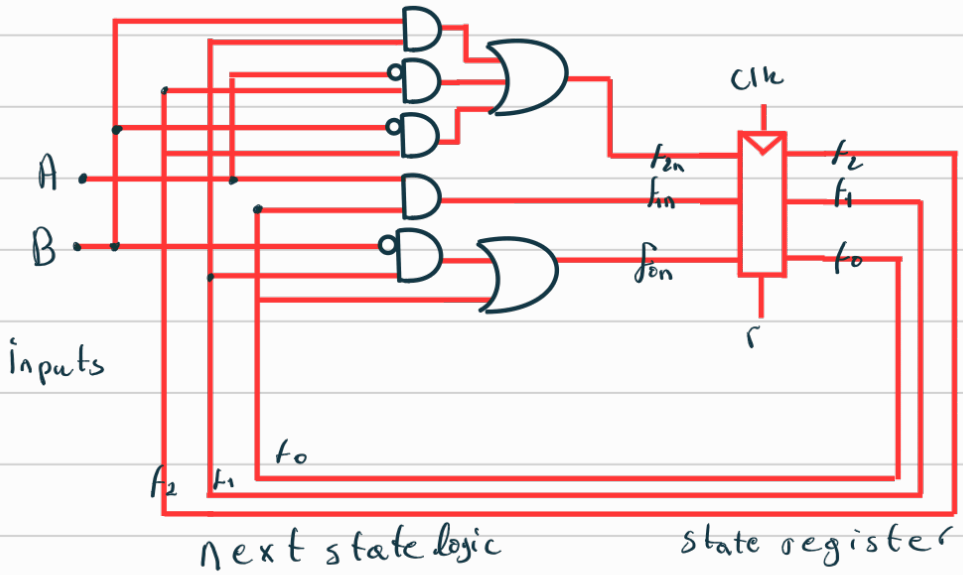
$f_2$ 1 iken

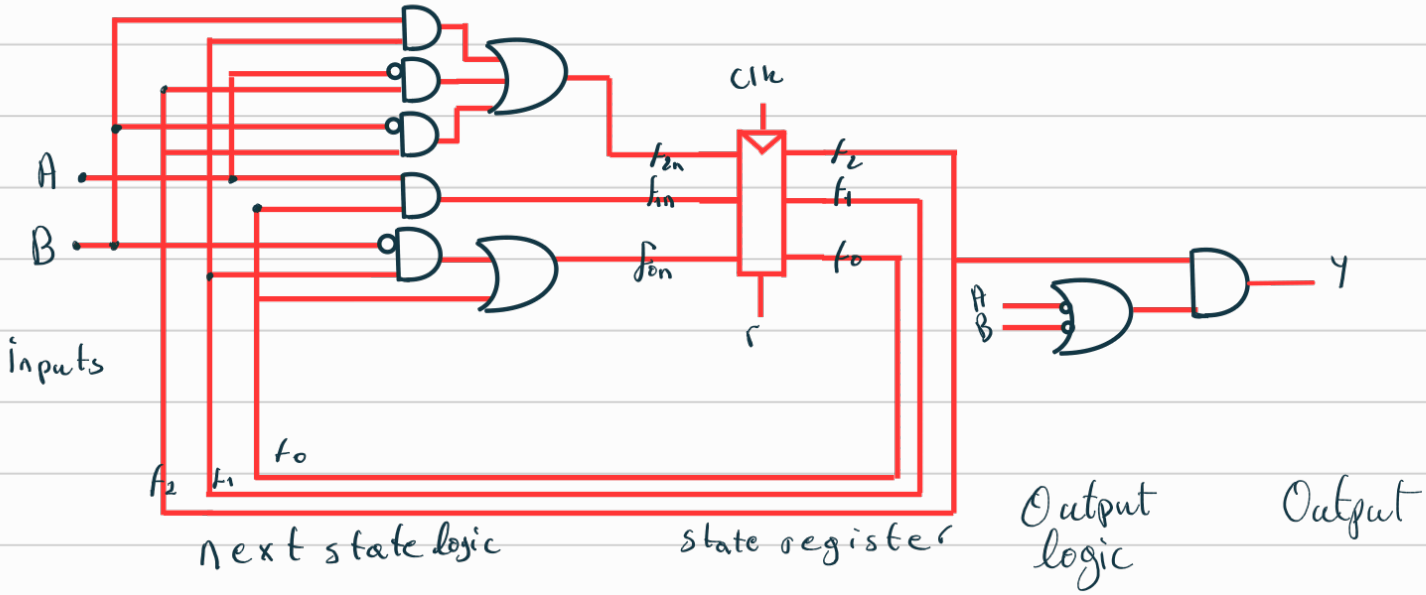



$\bar{A} + \bar{B} \Rightarrow f_2(\bar{A} + \bar{B}) = Y$

$\Rightarrow f_{2n} = f_1 B + f_2 \bar{A} + f_2 \bar{B}$



# c) 3 bit Johnson kodlama

$S_0 = 000$ $S_1 = 001$ $S_2 = 111$

| Inputs | | States | | | | Outputs: Next states | | | | Output |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inputs | | | | | | | | | | |
| A | B | f | $f_2$ | $f_1$ | $f_0$ | $f_n$ | $f_{2n}$ | $f_{1n}$ | $f_{0n}$ | Y |
| 0 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 | $S_1$ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 | $S_1$ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | $S_1$ | 0 | 0 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | $S_1$ | 0 | 0 | 1 | $S_2$ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | $S_1$ | 0 | 0 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | $S_1$ | 0 | 0 | 1 | $S_2$ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | $S_2$ | 1 | 1 | 1 | $S_2$ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | $S_2$ | 1 | 1 | 1 | $S_2$ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | $S_2$ | 1 | 1 | 1 | $S_2$ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | $S_2$ | 1 | 1 | 1 | $S_0$ | 0 | 0 | 0 | 0 |

Şimdi $f_{2n}$ denklemini A, B, $f_2$, $f_1$, $f_0$ cinsinden bulmamız gerekiyor ilkönce A, B, $f_2$, $f_1$ cinsinden bulalım sonra $f_0$ ile aralarındaki bağlantıyı ekleyelim. Sadece $f_0$ varken 1 değeri aldığından direkt $f_0$ ile and'leyebiliriz denklemi.

| $f_2 f_1$ \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$$f_{2n} = f_0\left(\bar{f_2}\bar{f_1}B + f_2 f_1 \bar{A} + f_2 f_1 A\bar{B}\right)$$

$$f_{2n} = f_0\bar{f_2}\bar{f_1}B + f_2 f_1 \bar{A} + f_2 f_1 A\bar{B}$$

$f_{1n}$ fonksiyonun $f_{2n}$'e eşit olduğu tablodan görünmektedir.

$f_{0n}$'i bulmak için ise $f_0$ 0'iken ve $f_0$ 1'iken durumları için fonksiyon ayrı ayrı bulunabilir sonra beraber birleştirilir.

$f_0$ 0 iken

| $f_2 f_1$ \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$\bar{f_2} \bar{f_1} A \bar{f_0}$
$= \bar{f_2} \bar{f_1} \bar{f_0} A$

$f_0$ 1 iken

| $f_2 f_1$ \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

$= f_{2n} = f_0 \bar{f_2} \bar{f_1} B + f_2 f_1 \bar{A} + f_2 f_1 A\bar{B}$

$\Rightarrow$ $f_{0n} = \bar{f_2} \bar{f_1} \bar{f_0} A + f_{2n} =$

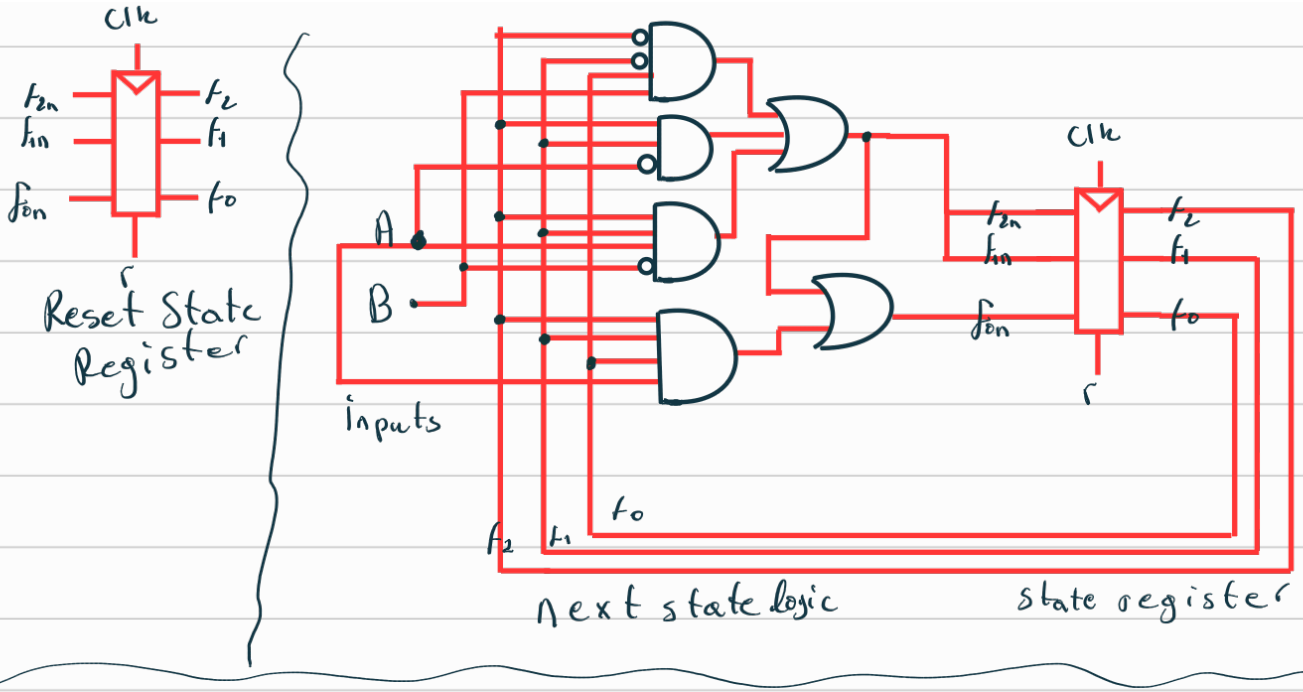
$= \bar{f_2} \bar{f_1} \bar{f_0} A + f_0 \bar{f_2} \bar{f_1} B + f_2 f_1 \bar{A} + f_2 f_1 A\bar{B}$

Şimdi ise çıkış fonksiyonu Y'yi bulalım yazarken $f_2 f_1$ ve $f_0 = 1$'dir bu yüzden A, B ile ilişkiyi bulup denklemi $f_2 f_1 f_0$ ile AND'leyebiliriz.

| A \ B | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

$Y = (\bar{A} + \bar{B})\, f_2 f_1 f_0$

$Y = \bar{A} f_2 f_1 f_0 + \bar{B} f_2 f_1 f_0$

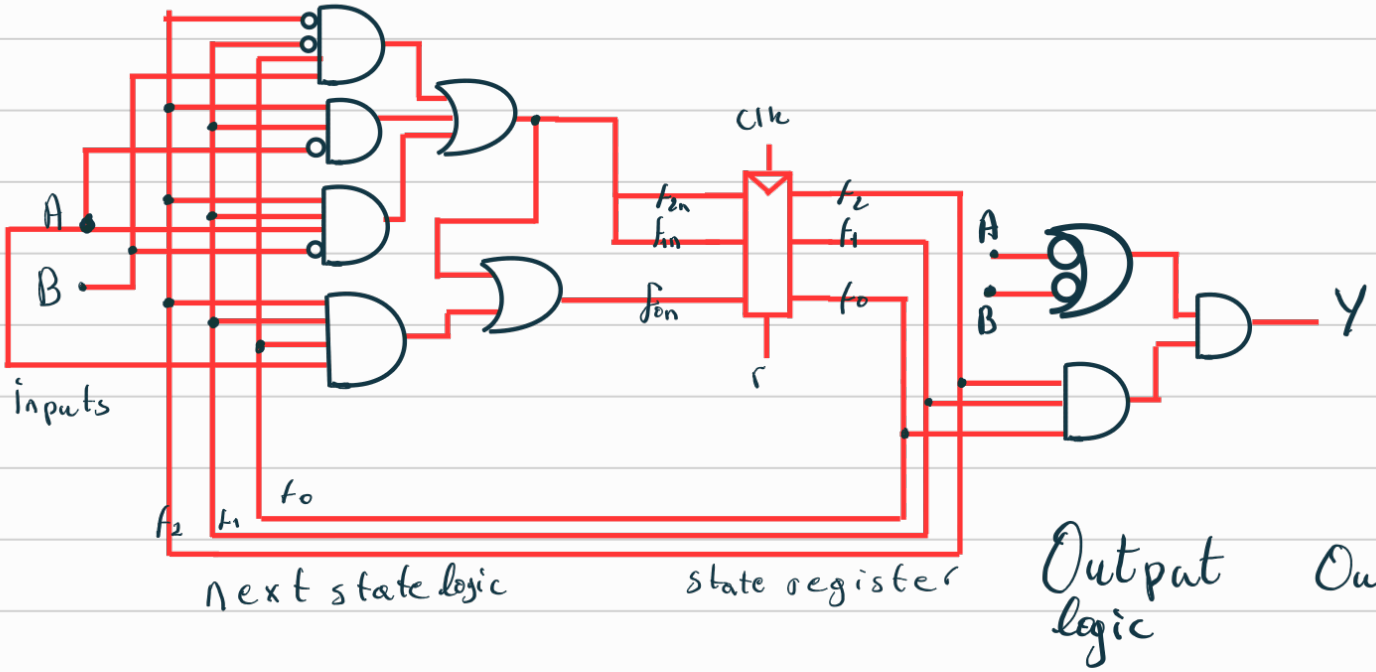



$$f_{1n} = \bar{f}_2 \bar{f}_1 f_0 B + f_2 f_1 \bar{A} + f_2 f_1 A\bar{B}$$

$$f_{1n} = f_{2n}$$

$$f_{0n} = f_2 f_1 f_0 A + f_{2n} =$$

$$Y = \bar{A} f_2 f_1 f_0 + \bar{B} f_2 f_1 f_0 = (\bar{A} + \bar{B}) f_2 f_1 f_0$$



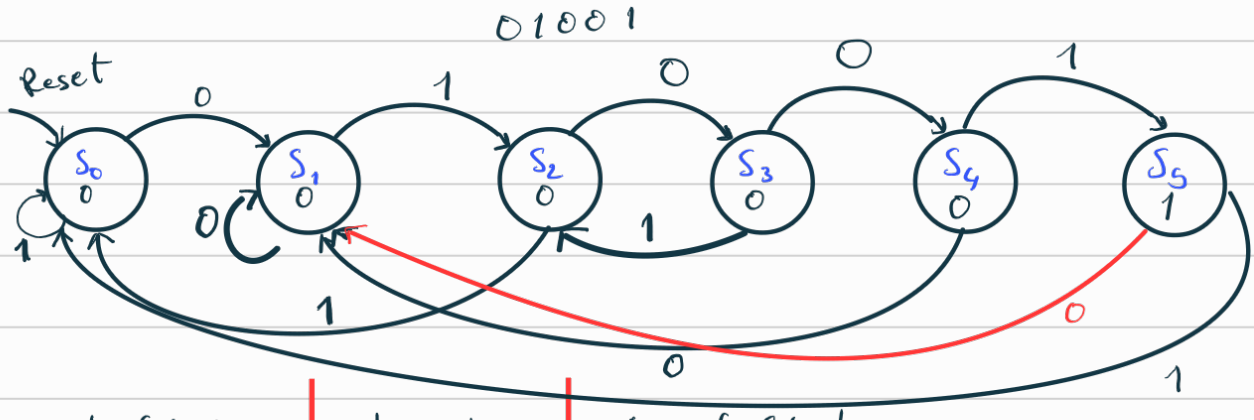

Burda 2tane 3lü , 3tane 4'lü , 1tane ikili and kapısı, 6 tane not , 1tane 3'lü 1tane ikili OR kapısı, 3tane flip flop kullanılmıştır.

**Problem 2.** Pattern Detector [10 + 15 + 15 = 40 puan]

---

Sıralı olarak gelen rastsal bir bit dizisi içerisinde 01001 ikilik veri desenini tespit ettiğinde unlock = 1 ve tespit edemediğinde unlock = 0 sinyalini üretecek bir ardışık lojik devre tasarlayın.

A. (10p) Devrenin Durum Geçiş Diyagramını (State Transition Diagramını) çiziniz.
B. (15p) Birleşik lojik devreyi bir Moore tipi sonlu durum makinesi olarak DTD kullanarak tasarlayınız.
C. (15p) DTD kullanarak tasarlanan İki ayrı sonlu durum makineleri için, bir testbench devresi oluşturun ve Modelsim de simüle edin. Aşağıda örnek olarak verilen rastsal sıralı bit dizisi üreteci yardımıyla tasarladığınız devreyi simüle ederek tasarımınızı fonksiyonel olarak doğrulayınız.




| Current State | Input | Next State |
|---|---|---|
| S0 | 0 | S1 |
| S0 | 1 | S0 |
| S1 | 0 | S1 ← |
| S1 | 1 | S2 |
| S2 | 0 | $S_3$ |
| S2 | 1 | $S_0$ |
| S3 | 0 | $S_4$ |
| S3 | 1 | $S_2$ ← |
| $S_4$ | 0 | S1 |
| $S_4$ | 1 | $S_5$ |
| $S_5$ | 0 | $S_1$ |
| $S_5$ | 1 | $S_0$ |

$S_0 = 000$ $S_1 = 001$ $S_2 = 010$ $S_3 = 011$ $S_4 = 100$
$S_5 = 101$

Bu lojik devrenin gerçeklenebilmesi için System verilog kullanarak aşağıdaki gibi kodu yazılmıştır.

```
//hw3_p2_moore.sv
`timescale 1ns/1ns
module hm3_p2_moore(
    //bit array detector that detecet 01001
    input logic clk,
    input logic reset,
    input logic A,
    output  logic B
    );
    logic [2:0] state,next_state;
    parameter S0 = 3'b000,S1 = 3'b001,S2 = 3'b010,S3 = 3'b011,S4 = 3'b100,S5 =
3'b101;
    //sencronized reset is used
    always_ff @(posedge clk )
    begin
        if(reset) state <= S0;
        else state <= next_state;
    end
    //Next state as function of current state and input

    always_comb  begin
        case(state)          //A= 1 : A = 0
            S0: next_state = A ? S0 : S1;
            S1: next_state = A ? S2 : S1;
            S2: next_state = A ? S0 : S3;
            S3: next_state = A ? S2 : S4;
            S4: next_state = A ? S5 : S1;
            S5: next_state = A ? S0 : S1;
            default: next_state = S0;
        endcase

    end
    always_comb  begin
        //output as function of current state
            case(state)
                S5: B = 1'b1;
                default: B = 1'b0;
            endcase
    end

endmodule
```

Yazılan modülü test etmek için aşağıdaki gibi testbench kodu yazıldı. ***NOT:*** MacOs kullandığımdan ve oraya multisim inmediğinden dolayı açık kaynaklı iverilog yazılımını kullandım.

```
//hw3_p2_moore.sv
/* iverilog kodu çalıştırma komutu
iverilog -g2012 -o tb_hw3_p2_moore tb_hw3_p2_moore.sv hw3_p2_moore.sv
vvp tb_hw3_p2_moore
*/
`timescale 1ns/1ns
module tb_hw3_p2_moore();
    logic clk,reset,A,B;
    integer i;
    hm3_p2_moore dut(.clk(clk),.reset(reset),.A(A),.B(B));
    initial begin
        #1 clk = 0;
           forever begin
                     # 300 clk = ! clk;
                   end
            end
    initial begin
        $dumpfile("hw3_p2_moore.vcd");//modelsim ile çalışırken bu  ve
sonraki satır silenebilir
        $dumpvars(0, tb_hw3_p2_moore);
        reset= 1; #100;
        reset= 0;
        A= 1; #1200;
        for( i = 0; i < 2000; i= i + 1)
            begin

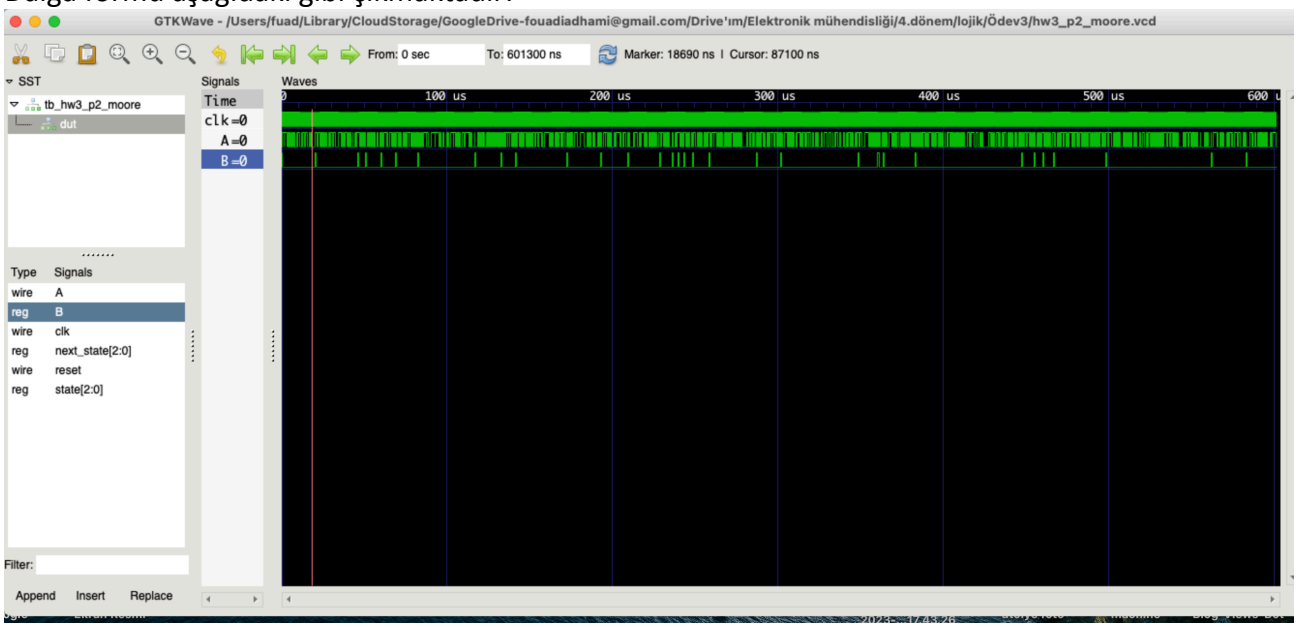
            A = $random; #300; //random sayı üretir

            end

        $finish;//$stop;//model sim ile çalışıken bunu silip stop koymak
gerekir yoksa wave form gözükmez

    end
endmodule
```

Dalga formu aşağıdaki gibi çıkmaktadır:




Spesifik bir yeri incelemek için büyütelim, burda 01001 deseni tespit edildiğinde B 1 olduğu görülüyor:

